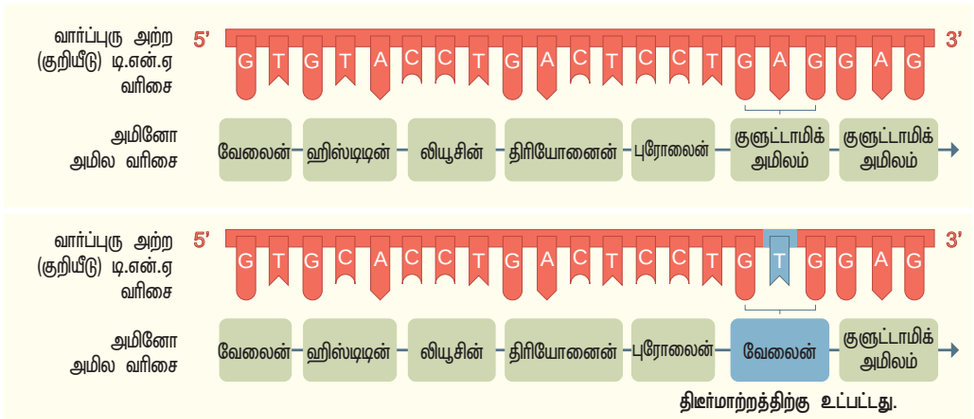




இயல்பான இரத்த சிவப்பணுக்கள்



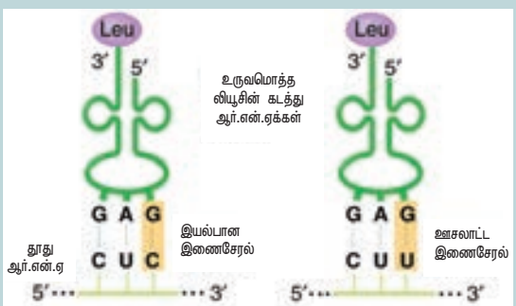
கதிர் அரிவாள் போன்ற இரத்த சிவப்பணுக்கள்

புறத்தோற்றம்

படம் 5.10 டி.என்.ஏ புள்ளி திடீர் மாற்றம்

ஊசலாட்ட கோட்பாடு (Wobble hypothesis)

1966ல் கிரிக் என்பவரால் இக்கோட்பாடு உருவாக்கப்பட்டது. இக்கோட்பாட்டின் படி, கடத்து ஆர்.என்.ஏவின் எதிர் குறியீடு தன் 5' முனையில் தூது ஆர்.என்.ஏவின் பொருந்தாகுறியீடோடு இணைந்து ஊசலாட்டத்தன்மையைப் பெறுகிறது. இக்கோட்பாட்டின்படி,குறியீடு-எதிர்குறியீடுகள் இணையாகும் போது மூன்றாவது காரம் இணையற்றதாக உள்ளது. குறியீட்டின், இம்மூன்றாவது காரமான ஊசலாட்ட காரம் உள்ள இடம் 'ஊசலாட்ட நிலை' (Wobble position) எனப்படும். முதல் இரண்டு இடங்களில் மட்டுமே காரங்கள் நிரப்புகின்றன. ஒரு பாலிபெப்டைடை உருவாக்க கடத்து ஆர்.என்.ஏக்களின் அளவு குறைக்கப்படுகிறது . சிதைதல் குறியீடுகளின் விளைவிலிருந்து விரைவில் வெளிவருகிறது. இவை இக்கோட்பாட்டின் முக்கியத்துவம் ஆகும்



மேற்கண்ட எடுத்துக்காட்டில் குறியீடும், எதிர்க்குறியீடும் ஒன்றுக்கொன்று மிகச்சரியாக பொருந்தவில்லை எனினும் தேவையான அமினோ அமிலம் கொணரப்படுகிறது. வேலைனுக்கான குறியீடுகளாகிய GUU, GUC, GUA, மற்றும் GUG ஆகியவற்றை கடத்துஆர். என்.ஏ பயன்படுத்திக்கொள்கிறது

வடிவ செல் இரத்தசோகை ஏற்படுகிறது. ஹீமோகுளோபினின் இயல்பற்ற தன்மைக்குக் காரணம் பீட்டா குளோபின் சங்கிலியிலுள்ள β குளோபின் மரபணுவின் ஆறாவது குறியீடு GAG என்பதற்கு பதில் GTG என மாறியதே ஆகும். இதன் விளைவாக, β-சங்கிலியின் 6வது இடத்தில் குளுட்டமிக் அமிலம் என்பதற்கு பதிலாக வேலைன் எனும் அமினோ அமிலம் மாற்றி இணைக்கப்படுகிறது. இது புள்ளி திடீர்மாற்றத்தினால் அமினோ அமிலம் மாற்றப்பட்டதற்கான சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும் (படம் 5.10). இவ்வாறு திடீர்மாற்றமடைந்த ஹீமோகுளோபின், ஆக்ஸிஜனின் அழுத்தத்தால் பாலிமெரைசேஷனுக்கு ஆட்படுவதால், இரத்த சிவப்பணுக்கள், இருபக்க குழிவு தன்மையை இழந்து அரிவாள் வடிவத்தைப் பெறுகின்றன.

கீழ்க்கண்ட எடுத்துக்காட்டு மூலம் புள்ளி திடீர்மாற்றத்தை மேலும் தெளிவாகப் புரிந்து கொள்ளலாம்

A B C D E F G H I J K L

DEF GHI ஆகியவற்றுக்கிடையே 'O' எழுத்து சேர்க்கப்பட்டால் வரிசையமைப்பு,

ABC DEF OGH IJK L

என மாறும். அதே இடத்தில் O வுடன் Q எழுத்தை சேர்க்க, வரிசையமைப்பு,

A BC DEF OQG HIJ KL

என மாறும்.

மேற்கண்ட செய்திகளால், ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட காரங்கள் சேர்க்கப்பட்டாலும் அல்லது நீக்கப்பட்டாலும் சேர்க்கப்பட்ட அல்லது நீக்கப்பட்ட புள்ளியில் காரங்களின் படிப்பு வரிசையில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது. இக்குறியீடுகள்

TN_GOVT_XII_Zoology_TM_chapter5.indd 91 04-03-2020 12.46.03 PM